

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA DE POSGRADO**



PLAN DE TESIS

**DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA RED NEURONAL INFORMADA
POR FÍSICA PARA ESTIMAR LA TEMPERATURA Y LA AMPACIDAD
EN CABLES SUBTERRÁNEOS CON HETEROGENEIDAD TÉRMICA**

**PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO CON MENCIÓN EN:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

ELABORADA POR:

**LUIS ENRIQUE KOC GÓNGORA
HERBERT ANTONIO MELÉNDEZ GARCÍA**

ASESOR: WESTER ZELA MORAYA

LIMA, PERÚ

2026

Datos generales

Elemento	Descripción
Título del plan	Diseño y evaluación de una red neuronal informada por física para estimar la temperatura y la ampacidad en cables subterráneos con heterogeneidad térmica.
Tesistas	Luis Enrique Koc Góngora; Herbert Antonio Meléndez García.
Programa	Maestría en Inteligencia Artificial.
Unidad académica	Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional de Ingeniería.
Área involucrada	Inteligencia artificial científica, modelado computacional y sistemas eléctricos de potencia.
Lugar de desarrollo	Entorno computacional de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería (FIIS-UNI) y casos de referencia documentados de instalaciones de cables eléctricos subterráneos.
Duración estimada	Doce meses, desde julio de 2026 hasta junio de 2027.
Tipo de graduación	Maestría de especialización o profesionalizante.
Artefacto de investigación	Modelo y prototipo computacional 2D basado en redes neuronales informadas por física para analizar campos térmicos y ampacidad en entornos heterogéneos.

Índice general

Datos generales	II
1. Planteamiento del problema	1
1.1. Introducción	1
1.2. Problemática	2
1.3. Identificación y descripción del problema	4
1.4. Alcances y limitaciones	7
2. Objetivos de la investigación	8
2.1. Objetivos	8
2.2. Hipótesis	8
2.3. Variables	9
3. Metodología de la investigación	11
3.1. Metodología	11
4. Marco teórico	18
4.1. Antecedentes de la investigación	18
4.2. Bases conceptuales del problema	19
4.3. Técnicas aplicadas	22
4.4. Definición de términos	23
5. Anexos	32
Anexo 5.1. Matriz de consistencia	32
Anexo 5.2. Estrategia de revisión documental	36

Listado de figuras

1.1. Síntesis del contraste entre el entorno real, la simplificación homogénea, la presión operativa y el artefacto propuesto.	4
2.1. Modelo conceptual de las relaciones evaluadas.	10
3.1. Arquitectura lógica del artefacto DSR propuesto.	12
4.1. Estructura multicapa de un cable XLPE	20
4.2. Zanja y entorno térmico del cable enterrado	21
4.3. Esquema de funcionamiento de una PINN aplicada a conducción de calor. Elaboración propia a partir de Raissi et al. (2019), Lawal et al. (2022) y Pan et al. (2025).	22

Listado de tablas

2.1. Variables principales de la investigación.	10
3.1. Uso de la experimentación numérica dentro del ciclo DSR.	14
3.2. Criterios DSR de aceptación del artefacto.	16
5.1. Matriz de consistencia del plan de tesis: problema, objetivo y producto verificable.	32
5.2. Matriz de consistencia del plan de tesis: variables, hipótesis, métricas y controles.	33
5.3. Strings de búsqueda documental usados por tema.	37
5.4. Criterios de inclusión y exclusión documental.	37

Listado de fórmulas

3.1. Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.	12
3.2. Condiciones de interfaz entre dos materiales.	13
3.3. Función de pérdida lógica del artefacto PINN.	13
3.4. Condición para calcular la ampacidad.	13
3.5. Métricas básicas de evaluación térmica y de ampacidad.	15
4.1. Ecuación de conducción de calor 2D transitoria.	20

Listado de procedimientos

3.1. Proceso DSR adaptado a la tesis.	11
3.2. Etapas, productos y puertas de decisión.	17

Capítulo 1. Planteamiento del problema

1.1 Introducción

Un cable eléctrico es un sistema multicapa que transporta corriente mientras disipa el calor de las pérdidas generadas en el conductor, el aislamiento y las pantallas hacia su entorno circundante. Su ampacidad, entendida en el enfoque clásico de *rating* como la corriente admisible bajo restricciones térmicas (Neher & McGrath, 1957:752–756; Enescu et al., 2020:3–5), no depende únicamente de la sección del conductor. En cables instalados de forma subterránea, el cálculo debe representar también el camino térmico formado por el cable, el material de relleno de la zanja y el suelo nativo.

La conducción de calor se describe mediante una ecuación diferencial en derivadas parciales cuya solución es el campo de temperatura $T(x, y)$ (Xing et al., 2023:3). En estado estable, la propiedad que relaciona el gradiente de temperatura con el flujo de calor es la conductividad térmica k . Cuando un cable se instala en entornos con estratos, zonas secas o materiales de relleno diferenciados, la literatura de cables subterráneos trata esa variación como un campo $k(x, y)$ (Enescu et al., 2021:3–4; Xing et al., 2023:3). En esa situación, el flujo de calor depende de la posición y la extensión de cada material, y no solo del valor promedio de k .

Neher y McGrath (1957:752–760) establecieron una base clásica para estimar temperatura y corrientes admisibles mediante analogías térmicas con las leyes de Kirchhoff y factores de corrección, enfoque que luego se formaliza en normas como IEC 60287 e IEC 60853 (International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4). Sin embargo, esa formulación equivalente no considera una distribución bidimensional arbitraria de materiales. Por ello, las revisiones actuales distinguen entre modelos analíticos, circuitos térmicos y métodos de campo, como FEM (Enescu et al., 2021:4–6), y las guías técnicas recomiendan verificar cuidadosamente cualquier herramienta numérica antes de emplearla para determinar la capacidad de corriente de cables eléctricos (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4).

En el enfoque de redes neuronales informadas por física de Raissi et al. (2019:686–690), la ecuación diferencial en derivadas parciales (PDE) y sus condiciones de frontera e iniciales se incorporan en la función de pérdida de la red neuronal. En vez de aprender exclusivamente a partir de pares de entrada y salida, la red aproxima una función de temperatura cuyo incumplimiento de la física es penalizado durante el entrenamiento. Este principio permite abordar problemas directos e inversos y ofrece un método de solución libre del enmallamiento convencional; en problemas térmicos, su uso para reconstruir campos de temperatura ya ha sido explorado por aplicaciones recientes

(Pan et al., 2025:3,16). No obstante, su convergencia, el balance entre términos de pérdida y la exactitud deben comprobarse en cada clase de problema (Lawal et al., 2022:1–2).

La presente es una investigación basada en ciencia del diseño (DSR) porque su producto central es un artefacto creado para resolver una clase de problemas y evaluado mediante evidencia, de acuerdo con la secuencia metodológica propuesta por Peffers et al. (2007:55–56). En DSR, el artefacto puede adoptar la forma de modelo, método o instanciación; además, Gregor y Hevner (2013:342–344) señalan que la contribución se fortalece cuando, junto con el prototipo, se explicitan principios de diseño y condiciones de aplicación que permiten trasladar el conocimiento a otros casos.

1.2 Problemática

La problemática concreta aparece cuando las condiciones reales del terreno en el que se instalan cables eléctricos subterráneos se alejan del valor homogéneo y único usado en el cálculo de la ampacidad. En una evaluación de suelo nativo, Khumalo et al. (2025:1,6–7) reportan que la resistividad térmica aumentó de 0,596 K m/W con 14,5 % de humedad a 3,72 K m/W en estado seco; para los cables estudiados, la corriente calculada descendió aproximadamente de 518,34 A a 224,21 A. El mismo estudio muestra que, al combinar alta resistividad, mayor profundidad y temperatura de suelo elevada, la carga máxima tolerable del cable se redujo en más de 45 % respecto del caso de referencia.

Las características del material de relleno pueden modificar de manera significativa la respuesta térmica de los cables. En una instalación real de cables subterráneos pueden usarse materiales especialmente seleccionados o agregados de concreto premezclados (PAC) con propiedades térmicas distintas a las del suelo nativo. Kim et al. (2025:1,10,16) reportan el uso de un material PAC con conductividad de 2,094 W/(m K), frente a 1,365 W/(m K) de la arena original, lo que redujo la temperatura máxima de 77,6 °C a 70,6 °C bajo condiciones críticas de operación. El mismo estudio muestra que las temperaturas del aire y del terreno alteran la capacidad y que utilizar las condiciones reales de la instalación, en lugar de valores promediados, tiene un impacto significativo sobre la precisión de las predicciones.

La heterogeneidad de los materiales alrededor de cables enterrados es una situación que suele estar presente en una gran cantidad de instalaciones eléctricas reales. Los modelos recientes de cables incluyen suelo de una y varias capas, composiciones homogéneas y no homogéneas, zonas secas y diferentes materiales de relleno porque esas configuraciones afectan la difusión de calor (Al-Dulaimi et al., 2024:1–3). En ese contexto, Al-Dulaimi et al. (2024:12) reportan para un enfoque híbrido FEM–BPNN un $R^2 = 0,99$ y una raíz del error cuadrático medio (RMSE) entre 0,004 y 0,008, aunque el entrenamiento dependió de datos históricos generados por FEM. El resultado demuestra la utilidad de técnicas de inteligencia artificial, pero deja abierta la construcción de modelos que incorporen directamente la ecuación física y reduzcan la dependencia de grandes bases etiquetadas.

Durante la operación de cables eléctricos enterrados en media y alta tensión, la capacidad dinámica busca aprovechar que la máxima corriente eléctrica que puede conducir un cable hasta su temperatura límite de trabajo, usualmente $90\text{ }^{\circ}\text{C}$, varía según la carga previa del cable, la temperatura ambiente, la humedad relativa exterior y el contenido de humedad del suelo (Fariz et al., 2026:14842). La revisión de Fariz et al. (2026:14851–14852) advierte que los modelos térmicos de cables son sensibles al clima y al suelo, que las formulaciones precisas pueden ser computacionalmente exigentes y que aún se requieren mejoras de convergencia, incertidumbre y validación en condiciones reales. Esto es especialmente relevante para centrales solares y eólicas, donde Montana-Salas y Michiorri (2025:1–2) y Möbius et al. (2025:1–2) muestran que la variabilidad de generación y del ambiente hace que una capacidad de corriente en estado estable no refleje todo el margen térmico disponible.

En el contexto peruano, la importancia de estimar la ampacidad con mayor certeza no se limita al diseño de un cable aislado. Los informes de instalaciones de transmisión en alerta publicados por Osinergmin muestran que existen activos evaluados por sobrecarga, congestión u operación cercana a sus límites, lo que exige seguimiento y medidas preventivas (Osinergmin, 2018, 2023, 2025a). La continuidad del servicio se supervisa mediante indicadores como el índice de duración promedio de interrupción del sistema (SAIDI) y el índice de frecuencia promedio de interrupción del sistema (SAIFI), también usados en estudios regulatorios regionales, por lo que una falla prolongada o una restricción de capacidad tiene impacto operativo y regulatorio (Osinergmin, 2025b; Weiss et al., 2021). En redes subterráneas, la localización, excavación, reparación y prueba de fallas puede extender la indisponibilidad; esta dificultad aparece tanto en guías locales de supervisión como en la experiencia internacional de cables subterráneos de alta tensión (CIGRÉ Working Group B1.57, 2020; Electric Power Research Institute, 2024; Osinergmin & BA Energy Solutions, 2018). Además, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) y la Agencia Internacional de la Energía (IEA) advierten que la congestión, las restricciones de transmisión y los plazos de expansión de red pueden convertirse en cuellos de botella para la operación del sistema y la transición energética (COES, 2023, 2025; International Energy Agency, 2023, 2025).

La implicancia práctica de estimaciones más precisas de ampacidad se manifiesta en dos sentidos. Cuando el modelo subestima la temperatura, puede permitir una corriente que exceda las condiciones térmicas admisibles y, con ello, acelerar el envejecimiento de los cables (Khumalo et al., 2025:1–2,9). En cambio, si la sobreestima, puede limitar de forma innecesaria la capacidad de transporte de energía y favorecer decisiones de sobredimensionamiento. Por ello, el problema técnico no radica simplemente en la falta de un algoritmo alternativo, sino en la incertidumbre asociada al error que se introduce cuando un entorno espacialmente heterogéneo se representa mediante un modelo simplificado equivalente (Enescu et al., 2021:4–6; Fariz et al., 2026:14842).

La Figura 1.1 sintetiza esa cadena argumental: parte del entorno real con $k(x, y)$

variable, muestra la simplificación homogénea como fuente de discrepancia y conecta sus efectos con el riesgo de decisión y con el artefacto PINN propuesto como respuesta de investigación.

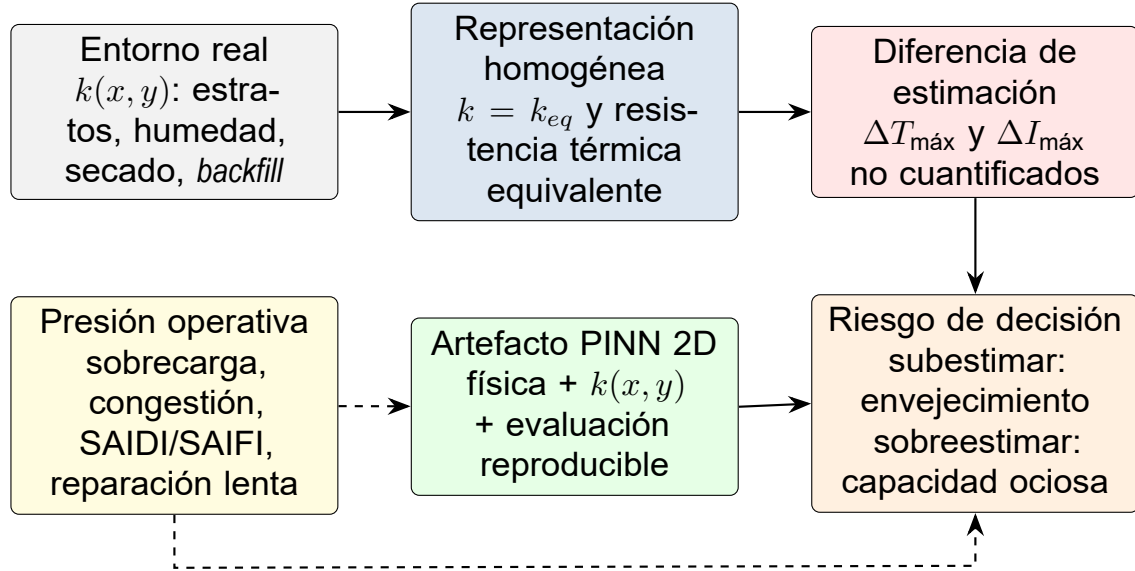


Figura 1.1: Síntesis del contraste entre el entorno real, la simplificación homogénea, la presión operativa y el artefacto propuesto.

1.3 Identificación y descripción del problema

En términos abstractos, el problema pertenece a la clase de estimación de estados térmicos y límites operativos en dominios multimateriales con coeficientes espaciales. Dados una geometría, fuentes internas de calor, condiciones iniciales y de frontera y un campo $k(x, y)$, se requiere aproximar $T(x, y)$ y derivar $T_{m\acute{a}x}$ e $I_{m\acute{a}x}$ con error e incertidumbre conocidos. La dificultad surge porque la geometría, las discontinuidades de las propiedades del suelo y los materiales, y el entrenamiento de una PINN interactúan: las guías de CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:93–99) enfatizan la verificación de herramientas de *rating*, mientras que Lawal et al. (2022:1–3) y Ren et al. (2025:6) advierten problemas de entrenamiento, robustez e interfaces en PINN. Por ello, incluso una solución con error puntual bajo puede incumplir en las interfaces, en el balance energético o en la robustez entre inicializaciones.

La carencia específica que este trabajo pretende atender consiste en que la literatura de cables de potencia muestra los efectos de suelo, secado y relleno (Enescu et al., 2021:4–6; Fariz et al., 2026:14851–14852), mientras la literatura PINN muestra viabilidad para conducción de calor (Lawal et al., 2022:1,14–17; Xing et al., 2023:1–3). No obstante, en la base documental revisada no se encontró un artefacto abierto, evaluado y orientado a cables subterráneos que integre simultáneamente dominios multicapa, $k(x, y)$, verificación frente a referencias independientes, cálculo de ampacidad y análisis de la heterogeneidad.

El objeto de estudio es el efecto de la heterogeneidad térmica espacial del suelo, *bedding* y *backfill* sobre la temperatura del conductor y la ampacidad, observado mediante un artefacto PINN 2D. La unidad de análisis será una sección transversal de una instalación de cable subterráneo; el interés no recae en una marca específica, sino en configuraciones representativas y reproducibles de cables de polietileno reticulado (XLPE) en disposición plana o trébol.

1.3.1 Formulación del problema

La formulación se presenta como enunciados narrativos para mantener correspondencia directa con la matriz de consistencia del Anexo 5.1. En cada caso se identifica la carencia investigable que será atendida por el diseño, implementación, verificación y evaluación del artefacto.

Problema general

La representación homogénea equivalente no describe explícitamente la distribución espacial de $k(x, y)$ en el entorno real de cables subterráneos; por ello, no permite cuantificar con suficiente trazabilidad cómo las variaciones locales de conductividad modifican la temperatura máxima del conductor $T_{\text{máx}}$ y la ampacidad $I_{\text{máx}}$ frente a un modelo 2D heterogéneo verificado.

Problemas específicos

- PE1. Los requisitos físicos, funcionales y de calidad del artefacto no están formalizados para representar simultáneamente cable multicapa, interfaces, fuentes térmicas, condiciones de contorno y $k(x, y)$.
- PE2. No existe aún un conjunto reproducible de soluciones analíticas, manufacturadas, FEM y casos publicados que permita verificar la exactitud, robustez y conservación física del artefacto PINN antes de usarlo para estimar ampacidad.
- PE3. No está cuantificado cómo el contraste, patrón, extensión y proximidad de las heterogeneidades modifican $T_{\text{máx}}$, el campo $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.
- PE4. No están identificadas las condiciones bajo las cuales la representación homogénea produce la mayor discrepancia de ampacidad frente al modelo 2D heterogéneo.
- PE5. El conocimiento de diseño del artefacto no está todavía formulado como procedimiento reproducible ni como principios transferibles a problemas 2D multimateriales semejantes.

1.3.2 Justificación

Justificación práctica

La investigación permitirá identificar configuraciones en las que un valor homogéneo de resistividad térmica puede ocultar un cuello de botella local, como sugieren los cambios de capacidad asociados a humedad y resistividad reportados por Khumalo et al. (2025:1,6–9). Su utilidad potencial reside en apoyar decisiones de diseño, verificación y operación con una representación más realista del terreno, especialmente cuando la evacuación de energía de una central renovable depende de circuitos enterrados con bajo margen térmico (Fariz et al., 2026:14842,14851).

Justificación tecnológica

El artefacto combinará conocimiento físico y aprendizaje automático para producir un campo térmico diferenciable, siguiendo la idea PINN de incorporar la PDE en la pérdida de entrenamiento (Raissi et al., 2019:686–690). Además, buscará reducir la dependencia exclusiva de pares etiquetados generados por FEM, dependencia visible en enfoques híbridos recientes para cables (Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12). La propuesta no pretende reemplazar universalmente a las soluciones obtenidas con FEM ni a las normas IEC basadas en factores de corrección; busca establecer, mediante comparación y verificación (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99), cuándo una PINN es suficientemente exacta y qué ventajas o costos presenta para análisis paramétricos y problemas con $k(x, y)$ espacialmente variable.

Justificación metodológica

El enfoque DSR enlaza la relevancia del problema con la construcción y evaluación rigurosa del artefacto (Peffer et al., 2007:55–56). La tesis aportará un procedimiento reproducible de especificación, verificación y evaluación, además de principios de diseño sobre tratamiento de interfaces y heterogeneidad del terreno; ese énfasis en conocimiento transferible sigue la distinción entre artefacto situado y contribución abstracta planteada por Gregor y Hevner (2013:342–350). Por ello, la contribución esperada supera únicamente ejecución de software.

Justificación científica y académica

El trabajo conectará dos cuerpos de conocimiento que suelen aparecer separados: dimensionamiento térmico de cables eléctricos y aprendizaje informado por ecuaciones físicas. Los resultados favorables de PINN en dominios térmicos controlados (Xing et al., 2023:1–3,17; Pan et al., 2025:1,3,16) se contrastarán en una geometría multimaterial con fuertes diferencias en la conductividad térmica de los materiales, donde las dificultades de

entrenamiento y de representación de dominios complejos siguen siendo relevantes (Ren et al., 2025:2–6).

1.4 Alcances y limitaciones

1.4.1 Alcances

- **Temático:** conducción de calor en secciones 2D de cables XLPE enterrados, con heterogeneidad de suelo, *bedding* y *backfill*; cálculo de temperatura y ampacidad.
- **Metodológico:** diseño y evaluación de un artefacto PINN bajo DSR, comparado con referencias analíticas, FEM y casos publicados.
- **Espacial:** configuraciones representativas de circuitos de evacuación subterráneos en centrales solares y eólicas; no se restringe a una instalación propietaria.
- **Temporal:** desarrollo previsto entre julio de 2026 y junio de 2027; la revisión bibliográfica tendrá como fecha de corte junio de 2026.
- **Producto:** arquitectura lógica, prototipo, datos de escenarios, pruebas, informe de evaluación y principios de diseño reproducibles.

1.4.2 Limitaciones

El núcleo será estacionario y bidimensional; el régimen transitorio se limitará a pruebas seleccionadas si el cronograma y los datos lo permiten, considerando que las revisiones de capacidad dinámica aún señalan retos de convergencia, incertidumbre y validación en condiciones reales (Fariz et al., 2026:14851–14852). No se modelarán envejecimiento dieléctrico, humedad acoplada ni convección subterránea como fenómenos plenamente acoplados. La validación física dependerá de datos publicados porque no se presupone una campaña experimental de campo. Los resultados no se generalizarán fuera del dominio de geometrías, materiales y condiciones evaluadas, y cualquier ventaja computacional deberá reportarse junto con hardware, tolerancias e inicializaciones, como parte de la comunicación rigurosa de límites y evidencia DSR (Gregor & Hevner, 2013:350–351).

Capítulo 2. Objetivos de la investigación

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo general

Diseñar y evaluar un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por la física 2D para determinar y cuantificar el efecto de la heterogeneidad térmica espacial del entorno sobre la temperatura máxima del conductor y la ampacidad de cables eléctricos subterráneos.

2.1.2 Objetivos específicos

- OE1. Especificar los requisitos físicos, funcionales y de calidad del artefacto para representar dominios multicapa, fuentes térmicas, condiciones de contorno, interfaces y $k(x, y)$.
- OE2. Construir y verificar el artefacto mediante soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM con convergencia y casos publicados.
- OE3. Cuantificar el efecto del contraste, patrón, extensión y proximidad de las heterogeneidades sobre $T_{\text{máx}}$, $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.
- OE4. Comparar la ampacidad del modelo 2D heterogéneo con escenarios homogéneos equivalentes e identificar las condiciones de mayor discrepancia.
- OE5. Formular principios de diseño y un procedimiento reproducible para aplicar y evaluar PINN en problemas térmicos multimateriales de cables subterráneos.

2.2 Hipótesis

2.2.1 Hipótesis general

La incorporación explícita del campo de conductividad $k(x, y)$ en un artefacto PINN 2D permitirá reproducir referencias verificadas con error de ingeniería controlado y evidenciará diferencias sistemáticas de temperatura máxima y ampacidad frente a un entorno homogéneo equivalente cuando existan regiones de baja o alta conductividad próximas al cable.

2.2.2 Hipótesis específicas

- HE1. Una especificación que separe PDE, contornos, interfaces, fuentes y propiedades térmicas reducirá ambigüedades de implementación y permitirá definir pruebas verificables de consistencia física y funcional.
- HE2. El artefacto alcanzará, en el dominio de validación, error relativo de $T_{\text{máx}}$ no mayor a 5 %, error espacial normalizado no mayor a 5 % y desequilibrio energético no mayor a 2 % frente a referencias convergentes.

- HE3. A igualdad de geometría, pérdidas y contornos, una región de baja k más extensa y próxima al conductor aumentará $T_{\text{máx}}$ y desplazará el punto caliente; una región de alta k usada como relleno reducirá $T_{\text{máx}}$.
- HE4. La aproximación homogénea tenderá a sobreestimar $I_{\text{máx}}$ cuando promedie una zona local de baja k cercana al cable, y la discrepancia crecerá con el contraste y la extensión de esa zona.
- HE5. Los principios y procedimientos extraídos del artefacto serán aplicables a una clase de problemas 2D multimaterial y no únicamente a una configuración individual, si preservan trazabilidad, pruebas, límites de validez y métricas de calidad.

Los umbrales de HE2 son criterios de aceptación del proyecto y no valores universales de PINN. Se revisarán en la fase piloto para asegurar que la incertidumbre numérica sea menor que el efecto térmico que se desea atribuir a $k(x, y)$, conforme al principio de verificación de herramientas de *rating* señalado por CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:93–99). Además, el ajuste de criterios deberá reportar límites de validez con evidencia suficiente, como recomiendan Gregor y Hevner (2013:350–351) para contribuciones DSR.

2.3 Variables

En coherencia con DSR, las variables se emplean como dimensiones de diseño y evaluación del artefacto. No buscan definir una población experimental clásica, sino organizar entradas físicas, respuestas térmicas, criterios de calidad y controles necesarios para comparar casos de manera trazable.

La Tabla 2.1 resume esa organización y separa la heterogeneidad térmica como entrada principal, las respuestas de temperatura y ampacidad como salidas, la calidad del artefacto como dimensión evaluativa y las condiciones que deberán mantenerse bajo control en las comparaciones.

Con base en esa clasificación, la Figura 2.1 representa el encadenamiento que guiará el análisis: la heterogeneidad de $k(x, y)$ modifica el campo térmico y este, a su vez, determina el límite operativo; los controles se mantienen explícitos para que las diferencias observadas puedan atribuirse al entorno térmico y no a cambios de geometría, pérdidas o condiciones numéricas.

Tabla 2.1: Variables principales de la investigación.

Variable	Tipo	Definición conceptual	Dimensiones principales
Heterogeneidad térmica del entorno, $k(x, y)$	Independiente	Variación espacial de la capacidad conductora del suelo, asiento y relleno.	Magnitud; contraste C_k ; dispersión; patrón; extensión; proximidad; tipo de material o estado hídrico.
Temperatura del conductor	Dependiente principal	Respuesta térmica del cable ante pérdidas y transferencia de calor al entorno.	$T_{\text{máx}}$; temperatura media; $\Delta T_{\text{máx}}$; campo $T(x, y)$; gradiente; ubicación del punto caliente.
Ampacidad	Dependiente derivada	Corriente máxima compatible con el límite térmico del conductor.	$I_{\text{máx}}$; variación porcentual; <i>derating/uprating</i> ; margen térmico.
Exactitud y calidad del artefacto	Evaluación DSR	Grado en que el artefacto es válido, útil, reproducible y eficiente.	Error; residuos; balance de energía; robustez entre semillas; tiempo y memoria; cobertura de requisitos.
Geometría, pérdidas y contornos	Control	Condiciones que deben permanecer constantes en comparaciones pareadas.	Diámetros; profundidad; separación; corriente; pérdidas; temperatura ambiente; tamaño del dominio y condiciones de borde.

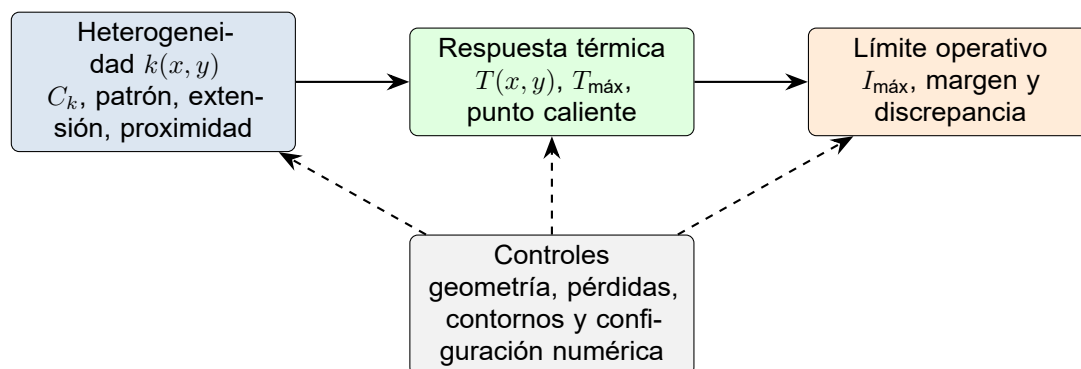


Figura 2.1: Modelo conceptual de las relaciones evaluadas.

Capítulo 3. Metodología de la investigación

3.1 Metodología

La investigación tendrá enfoque cuantitativo porque medirá campos de temperatura, errores, residuos, tiempos y variaciones de amplitud. Será aplicada y tecnológica porque construirá un artefacto para un problema de ingeniería; su nivel será explicativo-predictivo respecto del efecto de $k(x, y)$ y evaluativo respecto de la utilidad del artefacto. Como maestría de especialización, el diseño metodológico se organizará como ciencia del diseño: especificación del problema, construcción del artefacto, experimentación numérica para demostrarlo y evaluarlo, criterios explícitos de aceptación y comunicación de principios transferibles.

El método rector será DSR, porque la tesis debe demostrar tanto que el artefacto funciona como que su diseño produce conocimiento transferible. La estructura de identificación, diseño, demostración, evaluación y comunicación se toma de Peffers et al. (2007:55–56); dentro de esas actividades, el razonamiento hipotético-deductivo permitirá contrastar proposiciones físicas sobre $k(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. Las métricas cuantitativas se integrarán como evidencia del ciclo DSR, en línea con el énfasis de Gregor y Hevner (2013:349–351) en utilidad, calidad, eficacia y comunicación de la contribución.

3.1.1 Adaptación de la ciencia del diseño

El Procedimiento 3.1 resume cómo se adaptan las actividades DSR a esta tesis y muestra la función de cada una dentro del ciclo de construcción, demostración, evaluación y comunicación del artefacto.

Procedimiento 3.1: Proceso DSR adaptado a la tesis.

- A1. Identificación y motivación:** delimitar la diferencia entre k_{eq} y $k(x, y)$, sus consecuencias y la clase de problemas.
- A2. Objetivos de solución:** convertir problemas y requisitos físicos en criterios medibles de exactitud, robustez, utilidad y reproducibilidad.
- A3. Diseño y desarrollo:** definir la arquitectura lógica, implementar incrementos y registrar decisiones y versiones.
- A4. Demostración:** ejecutar casos analíticos, benchmarks y escenarios de heterogeneidad representativos.
- A5. Evaluación:** comparar resultados con objetivos, analizar errores y decidir refinamiento o aceptación.
- A6. Comunicación:** documentar artefacto, evidencia, límites, principios de diseño y productos académicos.

La secuencia seguirá a Peffers et al. (2007:55–56), pero la evaluación será también

formativa: cada incremento deberá superar pruebas físicas y numéricas antes de usarse en los casos de demostración. Esta combinación conserva la claridad de la metodología de investigación de ciencia del diseño (DSRM) y adopta el refinamiento continuo recomendado por Delport et al. (2024:198–203) cuando el artefacto se desarrolla y evalúa en paralelo.

3.1.2 Artefacto y arquitectura lógica propuesta

El artefacto será un modelo y prototipo computacional, no solamente una red entrenada. A nivel lógico estará compuesto por seis componentes, mostrados en la Figura 3.1. La especificación deliberadamente evita decisiones operativas prematuras sobre bibliotecas, hardware o clases de software; esas decisiones se tomarán después de validar los requisitos y se registrarán como parte de la búsqueda de diseño.

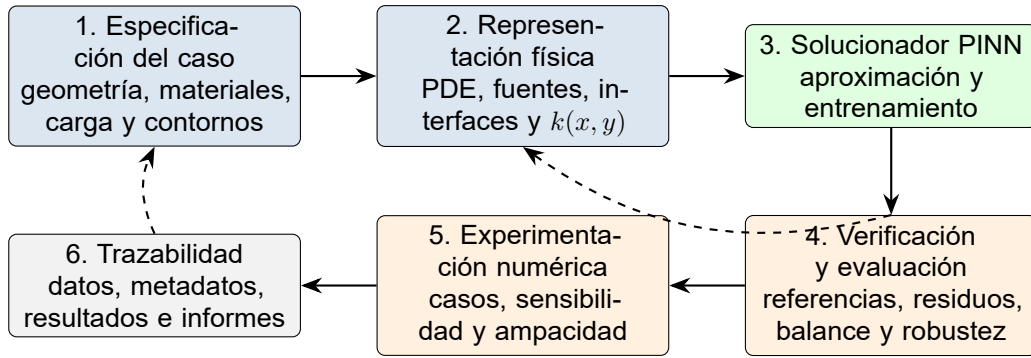


Figura 3.1: Arquitectura lógica del artefacto DSR propuesto.

Los componentes expresan el artefacto a un nivel de abstracción que permite separar principios de diseño de una implementación particular. Esta separación favorece la reutilización y responde a la recomendación de Gregor y Hevner (2013:342–350) de describir el artefacto, sus requisitos y su búsqueda de diseño, además de presentar la instancia ejecutable. También recoge el criterio de evaluación continua de Delport et al. (2024:198–203).

3.1.3 Modelo físico

Para régimen estacionario, la temperatura se gobernará por la conservación de energía en un medio de conductividad espacialmente variable:

Fórmula 3.1: Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.

$$\nabla \cdot (k(x, y) \nabla T(x, y)) + Q(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \Omega.$$

Aquí, Q representa las pérdidas volumétricas o una distribución equivalente de fuentes. La formulación con $k(x, y)$ mantiene dentro del operador la variación de material, requisito importante cuando existen discontinuidades y que aparece en formulaciones térmicas PINN con propiedades espaciales (Xing et al., 2023:3). En interfaces se impondrán continuidad de

temperatura y de flujo normal; en el contorno se considerarán condiciones de temperatura, flujo o convección según el caso de referencia usado para cables subterráneos (Enescu et al., 2020:3–5).

Fórmula 3.2: Condiciones de interfaz entre dos materiales.

$$T_1 = T_2, \quad \mathbf{n} \cdot k_1 \nabla T_1 = \mathbf{n} \cdot k_2 \nabla T_2 \quad \text{en } \Gamma_{12}.$$

La PINN aproximará $T_\theta(x, y)$ y minimizará una función compuesta por residuos de ecuación, contornos, interfaces y datos de referencia cuando existan, siguiendo el esquema de penalización física propuesto por Raissi et al. (2019:686–690). Los pesos no se fijarán como dogma; serán parte de la búsqueda de diseño porque aplicaciones térmicas recientes y revisiones PINN identifican que los gradientes desbalanceados entre términos pueden sesgar la convergencia (Pan et al., 2025:16; Lawal et al., 2022:1–2,17).

Fórmula 3.3: Función de pérdida lógica del artefacto PINN.

$$\mathcal{L}(\theta) = w_f \mathcal{L}_{\text{PDE}} + w_b \mathcal{L}_{\text{cont}} + w_i \mathcal{L}_{\text{int}} + w_d \mathcal{L}_{\text{datos}} + w_e \mathcal{L}_{\text{energía}}.$$

La ampacidad se obtendrá mediante búsqueda de la corriente que hace coincidir $T_{\text{máx}}$ con el límite térmico adoptado. Cada iteración actualizará las pérdidas dependientes de corriente y resolverá el campo térmico hasta satisfacer tolerancias de temperatura y energía.

Fórmula 3.4: Condición para calcular la ampacidad.

$$I_{\text{máx}} = \max \left\{ I : \max_{(x,y) \in \Omega_c} T(x, y; I) \leq T_{\text{lim}} \right\}.$$

3.1.4 Contexto de aplicación y unidad de análisis

Por tratarse de una maestría de especialización, la unidad central no será una población estadística, sino un artefacto situado en una clase de problemas de ingeniería: secciones 2D de cables subterráneos con materiales térmicamente heterogéneos. Cada caso de aplicación se definirá por geometría, propiedades, carga, contornos, referencia de comparación y versión del artefacto.

Los casos se seleccionarán por pertinencia técnica y capacidad de evaluación: soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM, configuraciones publicadas y escenarios representativos de suelo, *bedding*, *backfill* o zona seca. Su función será demostrar alcance, límites y utilidad del artefacto; no se buscará inferencia probabilística sobre todas las instalaciones posibles.

3.1.5 Experimentación numérica del artefacto dentro de DSR

La experimentación numérica será el medio para demostrar y evaluar el artefacto dentro de DSR. No se planteará como un diseño experimental autónomo cuyo fin principal sea inferencia estadística, sino como una secuencia de casos controlados que permite observar si el artefacto cumple sus requisitos, reproduce referencias y genera conocimiento útil sobre la clase de problemas.

La secuencia tendrá tres usos. Primero, verificará el prototipo con casos simples y trazables. Segundo, demostrará su aplicación en configuraciones de cable con $k(x, y)$ heterogénea. Tercero, evaluará la diferencia entre representaciones heterogéneas y homogéneas equivalentes para estimar su efecto sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. Las comparaciones serán pareadas y controladas: solo cambiará la representación térmica del entorno cuando se evalúe heterogeneidad. Los barridos de contraste, extensión o proximidad se usarán para revelar sensibilidad física y límites del artefacto.

La Tabla 3.1 ordena esos usos dentro del ciclo DSR y explicita qué evidencia se espera de cada momento: verificación formativa, demostración y evaluación del artefacto.

Tabla 3.1: Uso de la experimentación numérica dentro del ciclo DSR.

Momento DSR	Propósito de la experimentación numérica	Evidencia esperada
Verificación formativa	Comprobar que PDE, contornos, interfaces, pérdidas y cálculo de ampacidad están implementados de forma coherente.	Errores frente a casos analíticos/manufacturados, residuos, balance de energía y correcciones registradas.
Demostración	Mostrar que el artefacto puede representar una sección de cable subterráneo con materiales heterogéneos y producir campos térmicos interpretables.	Mapas $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, punto caliente, trazabilidad de entrada–salida y comparación con referencias FEM o publicadas.
Evaluación DSR	Juzgar utilidad, robustez, reproducibilidad y límites frente a escenarios homogéneos equivalentes.	$\Delta T_{\text{máx}}$, $\Delta I\%$, métricas de robustez, criterios de aceptación y principios de diseño derivados.

3.1.6 Evidencia, instrumentos y trazabilidad

La evidencia provendrá de revisión documental, casos de referencia y ejecuciones computacionales registradas. Los instrumentos serán la matriz de extracción bibliográfica, la especificación de requisitos, el catálogo de casos, la bitácora DSR, los archivos parametrizados, las pruebas de verificación, la matriz de resultados y el protocolo de reproducción.

Cada resultado conservará fuente, unidad, supuesto, semilla, versión del código, configuración de entrenamiento, criterio de convergencia y huella de salida. Esta trazabilidad permitirá reconstruir por qué se aceptó, refinó o descartó un incremento del artefacto.

3.1.7 Métricas de evaluación

La evaluación combinará métricas de exactitud, consistencia física, utilidad y reproducibilidad. Para la temperatura se usarán error de $T_{\text{máx}}$, MAE o RMSE espacial, error máximo, residuos de PDE, error de contorno e interfaz y balance energético, criterios coherentes con la verificación de herramientas de *rating* recomendada por CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:93–99). Para ampacidad se reportará $I_{\text{máx}}$, diferencia porcentual frente al caso homogéneo y margen respecto de T_{lim} . Para calidad del artefacto se registrarán robustez entre semillas, tiempo, memoria, cobertura de requisitos y facilidad de reproducción, de acuerdo con los criterios DSR de utilidad, calidad y eficacia de Gregor y Hevner (2013:350–351).

Las fórmulas mínimas de reporte serán:

Fórmula 3.5: Métricas básicas de evaluación térmica y de ampacidad.

$$e_{T_{\text{máx}}}(\%) = 100 \frac{|T_{\text{máx}}^{\text{PINN}} - T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}{|T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|},$$

$$\Delta I(\%) = 100 \frac{I_{\text{het}} - I_{\text{hom}}}{I_{\text{hom}}}.$$

La interpretación no dependerá de pruebas estadísticas como criterio central. Un resultado será relevante si el cambio térmico u operativo supera la incertidumbre de referencia y si el artefacto mantiene consistencia física.

3.1.8 Verificación, validación y criterios DSR

La verificación responderá si el artefacto implementa correctamente la formulación térmica; la validación, si representa con suficiencia la clase de problemas definida. IEC se usará como línea base normativa, pero la referencia principal para juzgar campo térmico será analítica, manufacturada o FEM convergente, conforme a la recomendación de verificación técnica de CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:3–4,93–99). Cuando el caso sea comparable, también se emplearán resultados publicados sobre suelo y relleno, como los de Khumalo et al. (2025:1,6–7) y Kim et al. (2025:9–10,16).

La Tabla 3.2 convierte esa lógica de verificación y validación en reglas iniciales de aceptación. Sus filas distinguen la validez numérica, la consistencia física, la utilidad, la reproducibilidad y la contribución DSR, de modo que el artefacto pueda juzgarse por exactitud y también por calidad de diseño.

Tabla 3.2: Criterios DSR de aceptación del artefacto.

Criterio	Evidencia esperada	Regla inicial
Validez numérica	Concordancia de $T_{\text{máx}}$ y campo térmico con referencia convergente.	$e_{T_{\text{máx}}} \leq 5\%$ y $\text{NRMSE} \leq 5\%$.
Consistencia física	Residuos, contornos, interfaces y balance global de energía.	Desequilibrio $\leq 2\%$.
Utilidad	Representa $k(x, y)$, estima $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ y compara escenarios homogéneos/heterogéneos.	Requisitos críticos cubiertos.
Reproducibilidad	Resultado reconstruible desde datos, versión, configuración y semilla.	Casos aceptados reproducibles.
Contribución DSR	Requisitos, arquitectura, límites y principios de diseño explicitados.	Síntesis transferible a problemas 2D multimateriales.

Si un incremento no satisface criterios críticos, se iterará al diseño, como permite la secuencia DSRM de Peffers et al. (2007:56). Si el piloto muestra que una regla debe ajustarse, el cambio se justificará antes de la evaluación final, evitando modificar criterios después de observar resultados favorables; con ello se conserva la trazabilidad de evaluación exigida para comunicar evidencia y límites de validez (Gregor & Hevner, 2013:350–351).

3.1.9 Etapas de intervención del estudio

El Procedimiento 3.2 organiza el trabajo en fases operativas y asocia cada una con un producto y una puerta de decisión. Esta estructura evita que la implementación avance sin requisitos, verificación básica o protocolo de evaluación suficientemente definidos.

Procedimiento 3.2: Etapas, productos y puertas de decisión.

Fase	Actividad	Producto	Puerta
1	Revisión y especificación	Requisitos, taxonomía y casos de referencia.	Aprobación de alcance.
2	Diseño lógico	Arquitectura, modelo físico y protocolo de datos.	Revisión de trazabilidad.
3	Prototipo incremental	Componentes integrados y pruebas unitarias/físicas.	Verificación básica.
4	Verificación y piloto	Informe de error, balance, robustez y ajustes.	Congelamiento del protocolo.
5	Demostración y evaluación de casos	Base de escenarios y métricas térmicas/ampacidad.	Cobertura y calidad.
6	Síntesis DSR	Principios de diseño, límites y evaluación final.	Aceptación del artefacto.
7	Comunicación	Tesis, repositorio y manuscrito.	Revisión académica.

Capítulo 4. Marco teórico

4.1 Antecedentes de la investigación

4.1.1 Modelos térmicos y ampacidad

Neher y McGrath (1957:752–772) establecieron una formulación clásica para relacionar pérdidas, resistencias térmicas y elevación de temperatura, base histórica de métodos posteriores de *rating*. La IEC 60287 formaliza ecuaciones de corriente admisible y pérdidas para condiciones de régimen (International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5), mientras IEC 60853 amplía el tratamiento a ciclos y secado parcial (International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4). Estos métodos son referencias necesarias para comparación, pero no sustituyen una solución de campo cuando la topología térmica deja de ajustarse a sus supuestos.

Aras et al. (2005:1387–1400) compararon enfoques analíticos y numéricos para cables enterrados y mostraron cómo FEM representa fuentes cercanas y distribuciones de temperatura que requieren una geometría explícita. Las recomendaciones técnicas actuales del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas (CIGRÉ) amplían ese enfoque, documentan casos heterogéneos y sitúan la verificación como condición previa para confiar en una herramienta de *rating* (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,41–42,93–99).

Las revisiones de Enescu y colaboradores organizan los métodos analíticos, circuitales y de campo (Enescu et al., 2020:4,11,17), y señalan que la conductividad del suelo, el arreglo de capas y el secado son factores dominantes. La revisión sobre capacidad térmica dinámica (DTR) añade que la resistividad térmica del suelo es uno de los parámetros técnicos más influyentes y que un mayor valor reduce la ampacidad (Enescu et al., 2021:3–6).

4.1.2 Heterogeneidad, suelo y rellenos

Khumalo et al. (2025:1,6–9) aportan evidencia de sensibilidad a humedad, resistividad, profundidad y temperatura ambiente del suelo. Kim et al. (2025:1,10,16), por su parte, cuantifican la reducción de temperatura conseguida por un relleno más conductor. En conjunto, ambos trabajos sustentan que k no es una constante secundaria: es una variable de diseño y de incertidumbre cuya distribución debe medirse o representarse explícitamente.

Los trabajos de optimización de *bedding* y *backfill* muestran que una región de alta conductividad puede diseñarse para mejorar disipación sin reemplazar el cable (Octoñ et al., 2015:1–3; Atoccsa et al., 2024:1–4). Sin embargo, estos estudios se apoyan principalmente en FEM y optimización externa; el aporte previsto en esta tesis consiste en trasladar la física

a una PINN, evaluar su exactitud y extraer reglas sobre contraste, posición y extensión de las regiones heterogéneas.

4.1.3 Inteligencia artificial informada por la física

Raissi et al. (2019:686–690) consolidaron el enfoque PINN para problemas directos e inversos al combinar datos y residuos de ecuaciones diferenciales. Las revisiones posteriores confirman su expansión, pero también identifican entrenamiento lento, competencia entre términos de pérdida, dificultad multiescala y necesidad de estrategias adaptativas o descomposición de dominios (Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Ren et al., 2025:2–6).

En conducción de calor, Xing et al. (2023:1,3,17) demostraron una PINN para un problema anisotrópico estacionario 3D y reportaron, en uno de sus ejemplos, error relativo de 0,2279 %. Pan et al. (2025:1,3,16) reconstruyeron un campo térmico 2D y condiciones de borde con datos limitados, con error absoluto inferior a 1 °C en el dominio de validación declarado. Estos resultados prueban viabilidad en problemas térmicos controlados, pero no eliminan la necesidad de evaluar interfaces, pérdidas internas y geometrías de cables.

4.1.4 Antecedentes metodológicos DSR

Peppers et al. (2007:54–56) proponen seis actividades: identificar y motivar el problema, definir objetivos de solución, diseñar y desarrollar, demostrar, evaluar y comunicar. La secuencia no es rígida y permite iterar cuando la evidencia de evaluación no alcanza los objetivos.

Gregor y Hevner (2013:342–350) distinguen el artefacto situado de las contribuciones más abstractas, tales como métodos y principios de diseño. También proponen evaluar validez, utilidad, calidad y eficacia, y comunicar con claridad el problema, el artefacto y la evidencia. Delport et al. (2024:198–203) complementan esta visión con ciclos continuos de evaluación durante el desarrollo y con los principios de abstracción, originalidad, justificación y beneficio.

4.2 Bases conceptuales del problema

4.2.1 Generación y evacuación de calor en cables

Las pérdidas eléctricas se transforman en calor y elevan la temperatura hasta que la potencia generada se equilibra con la evacuada. En una sección 2D estacionaria, Neher y McGrath (1957:752–760) relacionan esas pérdidas con resistencias térmicas y elevación de temperatura; a su vez, IEC 60287 formaliza el cálculo de corriente admisible para condiciones de régimen (International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5). La temperatura

límite del aislamiento convierte este problema de campo en una restricción de operación.

En su forma dependiente del tiempo, la conducción de calor incorpora la inercia térmica del cable y del suelo. Para una sección 2D con propiedades espaciales, la ecuación puede escribirse como:

$$\rho(x, y)c_p(x, y) \frac{\partial T(x, y, t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x, y) \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k(x, y) \frac{\partial T}{\partial y} \right) + q(x, y, t), \quad (4.1)$$

Fórmula 4.1: Ecuación de conducción de calor 2D transitoria.

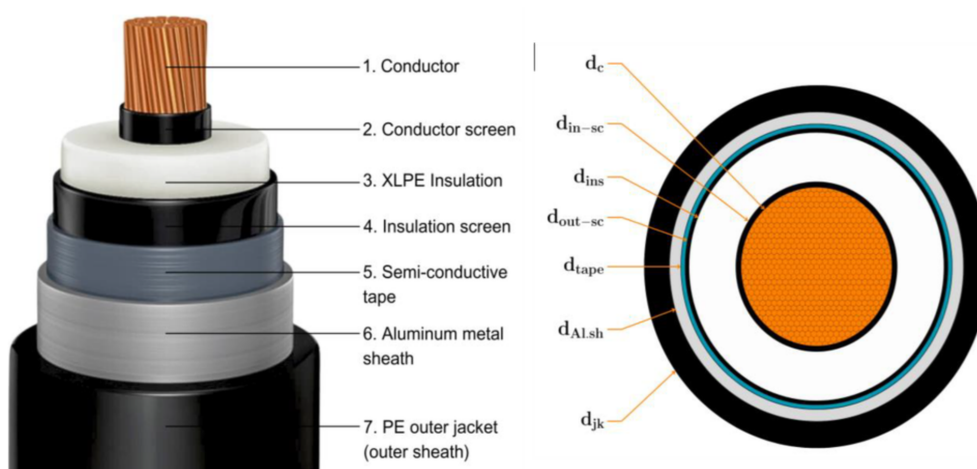


Figura 4.1: Estructura multicapa de un cable XLPE usado como referencia del objeto de estudio.
Fuente: Kim et al. (2025:fig. 2).

En la Fórmula 4.1, ρc_p representa la capacidad térmica volumétrica, $k(x, y)$ controla la facilidad local de disipación y $q(x, y, t)$ agrupa las fuentes internas asociadas a pérdidas eléctricas. Cuando $\partial T / \partial t = 0$, la ecuación se reduce al caso estacionario usado para *rating* en régimen permanente; en cambio, IEC 60853 usa el término transitorio para tratar ciclos de carga y secado parcial (International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4). Si la corriente, la temperatura ambiente o la humedad cambian con el tiempo, esa acumulación o liberación de calor también es central en las revisiones de DTR para cables subterráneos (Enescu et al., 2021:3–6; Fariz et al., 2026:14843–14845).

La ampacidad no es una propiedad fija del cable aislado. Cambia con temperatura ambiente, profundidad, separación, configuración, pérdidas, conductividad y humedad, variables destacadas en revisiones técnicas y estudios de suelo (Enescu et al., 2021:3–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9). Por ello, dos cables iguales pueden tener capacidades diferentes si el camino térmico de sus instalaciones difiere.

La Figura 4.1, tomada de Kim et al. (2025:fig. 2), concreta la primera escala del objeto de estudio. En el cable, el conductor, las pantallas, el aislamiento XLPE, la cubierta y las capas metálicas no solo cumplen funciones eléctricas, sino que también aportan fuentes y

resistencias térmicas. Esta estructura interna explica por qué el campo de temperatura debe leerse como una respuesta multicapa y no como la temperatura de un sólido homogéneo.

La Figura 4.2, basada en Enescu et al. (2021:fig. 1), muestra la segunda escala del objeto de estudio: la instalación enterrada. Allí el cable queda acoplado al material de relleno de la zanja, al *bedding* cuando existe y al suelo nativo. Por ello, la variable $k(x, y)$ no pertenece únicamente al cable, sino al sistema cable–instalación–terreno, y debe representar la posición relativa de materiales con conductividades distintas.

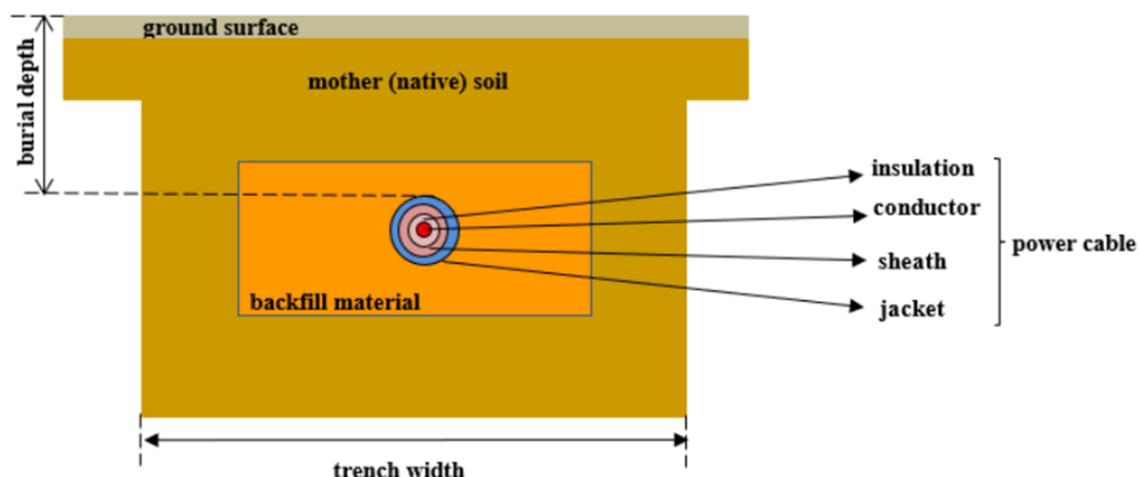


Figura 4.2: Zanja y entorno térmico del cable enterrado: relleno, suelo nativo, profundidad de instalación y capas principales del cable. Fuente: Enescu et al. (2021:fig. 1).

4.2.2 Conductividad, resistividad y heterogeneidad

La conductividad térmica mide la facilidad para transferir calor y la resistividad es su inversa. En suelos, ambas dependen de composición, densidad y contenido de agua; el aumento de resistividad por secado observado por Khumalo et al. (2025:1,7) muestra que puede formarse una zona local que actúa como barrera. La medición debe ser representativa del estado de instalación y seguir procedimientos normalizados cuando se emplea para diseño (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Una propiedad promedio conserva cierta cantidad global, pero no necesariamente conserva la temperatura máxima ni la ubicación del punto caliente. Dos mapas con el mismo promedio pueden producir rutas de flujo distintas si una región aislante se ubica junto al cable o lejos de él. Esta es la razón física para estudiar C_k , f_h y d_h como dimensiones separadas.

4.2.3 Métodos de cálculo térmico

Los circuitos térmicos son rápidos e interpretables, pero requieren equivalencias geométricas, por lo que las revisiones de cables los distinguen de los métodos de campo (Enescu et al., 2021:4–6). FEM discretiza el dominio y es flexible para materiales y contornos;

su credibilidad depende de malla, propiedades, condiciones y verificación (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99). Las PINN aproximan la solución con una red y diferenciación automática, pero trasladan parte de la dificultad a muestreo, ponderación de pérdidas y optimización (Lawal et al., 2022:1–2,14–17).

La tesis tratará los métodos como complementarios. IEC aportará la referencia normativa, FEM la referencia de campo convergente y PINN el artefacto investigado. Una discrepancia no se interpretará automáticamente como error de IEC o superioridad de PINN: se analizarán supuestos, dominio y evidencia.

4.3 Técnicas aplicadas

4.3.1 Redes neuronales informadas por la física

Una PINN, según la formulación de Raissi et al. (2019:686–690), representa una variable física mediante una red neuronal y usa diferenciación automática para calcular las derivadas que aparecen en la PDE. Los puntos de colocación permiten evaluar el residuo sin requerir una etiqueta de temperatura en cada punto. Si existen observaciones, pueden añadirse como otro término y convertir el problema en una combinación física–datos.

La Figura 4.3 resume ese mecanismo para el problema térmico: la red recibe coordenadas espaciales y, cuando corresponde, tiempo; produce una aproximación T_θ ; la diferenciación automática calcula gradientes y derivadas temporales; y la función de pérdida penaliza el incumplimiento de la ecuación de calor, contornos, interfaces, condición inicial y datos disponibles. El esquema es una síntesis propia basada en el enfoque PINN original de Raissi et al. (2019:686–690), en las dificultades de entrenamiento sistematizadas por Lawal et al. (2022:1–2,14–17) y en aplicaciones recientes a conducción de calor como Pan et al. (2025:1,3,16).

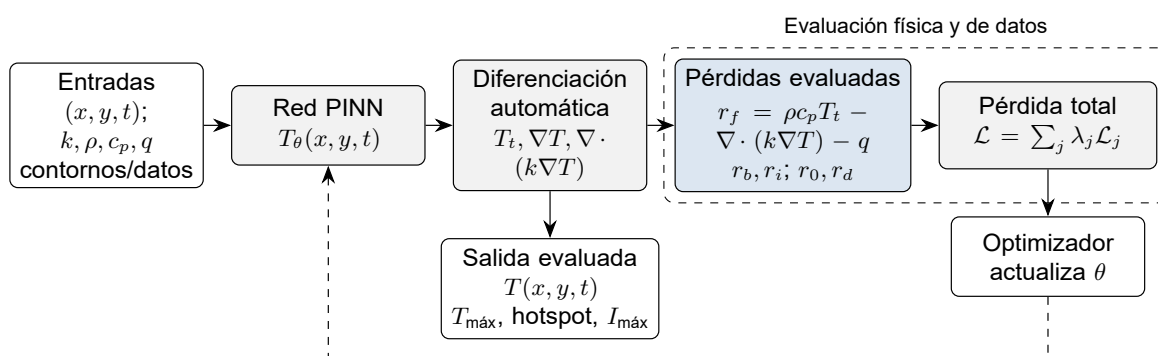


Figura 4.3: Esquema de funcionamiento de una PINN aplicada a conducción de calor. Elaboración propia a partir de Raissi et al. (2019), Lawal et al. (2022) y Pan et al. (2025).

Su atractivo para esta tesis es triple: representación continua del campo, integración directa de $k(x, y)$ y posibilidad de extender el artefacto a identificación inversa. Sus riesgos

son también claros: pérdida mal balanceada, dificultad con discontinuidades, mínimos de optimización y costo de entrenamiento, aspectos destacados en revisiones y aplicaciones recientes (Ren et al., 2025:2–6; Pan et al., 2025:16). Las técnicas de descomposición de dominio de Shukla et al. (2021:1–2) son antecedentes relevantes, pero se incorporarán solo si el diseño básico demuestra que las necesita.

4.3.2 Ciencia del diseño y naturaleza de la contribución

DSR busca conocimiento prescriptivo a través de artefactos útiles y rigurosamente evaluados. En este plan, el problema práctico es la estimación térmica bajo heterogeneidad; el artefacto situado será el prototipo; la contribución más abstracta estará formada por requisitos, arquitectura, protocolo de evaluación y principios de diseño, categorías coherentes con la tipología de contribuciones de Gregor y Hevner (2013:343–349). La investigación se posiciona principalmente como mejora: aplica y adapta PINN existentes a una clase de problema cuyo tratamiento actual puede perfeccionarse.

Los principios iniciales son: conservar explícitamente la física; representar interfaces sin promediar de forma inadvertida; separar verificación de validación; mantener incertidumbre numérica por debajo del efecto analizado; y preservar trazabilidad de cada ejecución. Estos principios son proposiciones de diseño sujetas a evaluación y refinamiento, no conclusiones anticipadas.

4.4 Definición de términos

Esta sección precisa los términos que se usarán con sentido técnico u operacional en la tesis. Se incluyen aquellos que intervienen directamente en el problema, objetivos, hipótesis, variables, métricas o alcance del artefacto. Las definiciones tomadas de normas, literatura técnica o metodología DSR se citan; las definiciones operacionales se formulan para esta investigación y se apoyan en las fuentes que sustentan su uso.

Ampacidad.

Corriente máxima que puede transportar un cable sin superar el límite térmico adoptado para sus materiales y condiciones de instalación. En esta tesis se denota como $I_{\text{máx}}$ y se obtiene al buscar la corriente que hace que $T_{\text{máx}}$ alcance T_{lim} (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; Enescu et al., 2021:3–6).

Ampacidad dinámica o DTR.

Estimación de la capacidad de corriente considerando la evolución temporal de carga, temperatura ambiente, suelo y estado térmico previo del cable. Se distingue de la ampacidad en régimen permanente porque aprovecha la inercia térmica del sistema y requiere supuestos transitorios explícitos (International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4; Enescu et al., 2021:3–6; Fariz et al., 2026:14843–14845).

Artefacto.

Objeto diseñado para resolver un problema relevante y generar conocimiento evaluable. En esta tesis comprende la especificación, el prototipo PINN, los escenarios de prueba, las métricas y los principios de diseño derivados (Peffer et al., 2007:55–56; Gregor & Hevner, 2013:342–350).

Backfill.

Material de relleno colocado en la zanja alrededor del cable o sobre la zona de asiento. Puede tener propiedades térmicas distintas a las del suelo nativo y modificar la evacuación de calor del sistema cable–terreno (Anders, 2005; Kim et al., 2025:1,10,16; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Bedding.

Material de asiento inmediato del cable. En el contexto de esta tesis se considera una región cercana al cable cuya conductividad, extensión y posición pueden afectar la temperatura máxima y el punto caliente (Ocloñ et al., 2015:1–4; Kim et al., 2025:1,10,16).

Cable eléctrico subterráneo.

Sistema multicapa instalado bajo tierra para transportar energía eléctrica. Su respuesta térmica depende de pérdidas internas, capas del cable, profundidad, configuración, relleno, suelo nativo y condiciones de frontera (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; Enescu et al., 2020:3–5; Kim et al., 2025:fig. 2).

Campo de temperatura.

Distribución espacial y, cuando corresponda, temporal de temperatura, representada como $T(x, y)$ o $T(x, y, t)$. En esta tesis es la salida primaria del modelo y permite derivar $T_{\text{máx}}$, punto caliente e $I_{\text{máx}}$ (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018; Pan et al., 2025:1,3,16).

Ciencia del diseño o DSR.

Paradigma de investigación que diseña, demuestra y evalúa artefactos para resolver problemas prácticos y producir conocimiento prescriptivo. En esta tesis estructura las fases de especificación, desarrollo, demostración, evaluación y comunicación (Peffer et al., 2007:54–56; Gregor & Hevner, 2013:342–351; Delport et al., 2024:198–203).

Condición de contorno.

Restricción impuesta en el borde del dominio de cálculo, por ejemplo temperatura prescrita, flujo de calor o intercambio convectivo equivalente. Su definición afecta la solución térmica y debe permanecer controlada en comparaciones pareadas (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018; Enescu et al., 2020:3–5; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

Conductividad térmica.

Propiedad k que mide la facilidad con la que un material conduce calor. En el modelo se usará como campo espacial $k(x, y)$ para representar cable, relleno, asiento y suelo con propiedades distintas (Carslaw & Jaeger, 1959; Kakaç et al., 2018; de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,7; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Contraste de conductividad.

Relación o diferencia relativa entre conductividades de regiones del dominio. En esta

tesis se expresa mediante C_k y se usa para ordenar escenarios de heterogeneidad baja, media o alta (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

Ecuación de conducción de calor.

Ecuación de conservación de energía que relaciona capacidad térmica, conductividad, gradientes de temperatura y fuentes de calor. En régimen estacionario, la derivada temporal se anula; en régimen transitorio, se conserva el término de acumulación térmica (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018; Xing et al., 2023:1,3; Pan et al., 2025:1,3,16).

Ecuación diferencial en derivadas parciales o PDE.

Ecuación que involucra derivadas de una función respecto de varias variables independientes. En esta tesis la PDE principal es la ecuación de conducción de calor y su residuo se incorpora a la pérdida de la PINN (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2).

Extensión de heterogeneidad.

Tamaño o fracción del dominio afectado por una región con conductividad distinta a la base. En esta tesis se representa mediante f_h y se evalúa junto con contraste y proximidad (Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

FEM.

Método de elementos finitos. Discretiza el dominio en elementos para aproximar el campo de temperatura en geometrías y materiales complejos. En esta tesis funciona como referencia de campo convergente, no como artefacto principal (Enescu et al., 2021:4–6; Patankar, 1980; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

Función de pérdida.

Función objetivo minimizada durante el entrenamiento de la PINN. Combina residuos de PDE, contornos, interfaces, condición inicial y, si existen, datos de referencia, ponderados por coeficientes λ_j (Raissi et al., 2019:686–690; Pan et al., 2025:16; Lawal et al., 2022:1–2,17).

Heterogeneidad térmica.

Variación espacial de propiedades térmicas dentro del dominio. En esta tesis se centra en $k(x, y)$ del entorno cable–instalación–terreno y se caracteriza por contraste, patrón, extensión y proximidad al conductor (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

Interfaz térmica.

Frontera interna entre materiales con propiedades térmicas distintas. Para el modelo se exigirá continuidad de temperatura y de flujo normal, salvo que el caso de referencia especifique una resistencia de contacto (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018; Patankar, 1980; Xing et al., 2023:3; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

PINN.

Red neuronal informada por física. Aproxima una variable física mediante una red neuronal y penaliza el incumplimiento de la PDE y de condiciones auxiliares durante el entrenamiento (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Pan et al.,

2025:1,3,16).

Proximidad de heterogeneidad.

Distancia entre una región heterogénea y el conductor o zona de mayor generación de calor. En esta tesis se representa mediante d_h y permite distinguir si una anomalía térmica está cerca, a distancia intermedia o lejos del cable (Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16; Ocloñ et al., 2015:1–4).

Punto caliente.

Ubicación del dominio donde el campo de temperatura alcanza el máximo relevante para operación o diseño. En esta tesis se registrará mediante sus coordenadas (x_h, y_h) y se comparará entre escenarios homogéneos y heterogéneos (Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

Punto de colocación.

Punto del dominio o del contorno usado para evaluar la PDE, las condiciones de borde o las condiciones de interfaz durante el entrenamiento de una PINN. No requiere necesariamente una etiqueta de temperatura medida (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2).

Representación homogénea equivalente.

Sustitución de un entorno heterogéneo por una propiedad térmica única o promedio. Se usará como referencia de comparación para cuantificar cuánto cambian $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ al representar explícitamente $k(x, y)$ (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,41–42,93–99).

Residuo físico.

Incumplimiento local de la ecuación gobernante o de una condición auxiliar al evaluar la aproximación T_θ . En la PINN, los residuos forman términos de la función de pérdida y sirven como indicadores de consistencia física (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17).

Resistividad térmica.

Inversa de la conductividad térmica, usualmente expresada en K m/W. En suelos y rellenos depende de composición, densidad y humedad, por lo que puede cambiar significativamente entre condición húmeda y seca (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Temperatura máxima del conductor.

Máximo valor de temperatura en la región del conductor, denotado $T_{\text{máx}}$. Es la variable térmica principal para verificar el cumplimiento de T_{lim} y calcular $I_{\text{máx}}$ (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; Enescu et al., 2021:3–6).

Validación.

Evaluación de si el modelo representa con suficiencia la realidad o el caso de uso declarado. En esta tesis dependerá de casos publicados, referencias FEM convergentes o datos disponibles dentro del dominio definido (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99; Gregor & Hevner, 2013:350–351).

Verificación.

Evaluación de si la formulación matemática, el código y el procedimiento numérico resuelven correctamente el problema especificado. Incluye casos analíticos, soluciones manufacturadas, balance energético, residuos, contornos e interfaces (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Gregor & Hevner, 2013:350–351).

Referencias

- Al-Dulaimi, A. A., Guneser, M. T., Hameed, A. A., García Márquez, F. P., & Gouda, O. E. (2024). Adaptive FEM-BPNN model for predicting underground cable temperature considering varied soil composition. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, 51, 101658. <https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101658>
- Anders, G. J. (2005). *Rating of electric power cables in unfavorable thermal environment*. IEEE Press; Wiley-Interscience. <https://doi.org/10.1109/9780471718741>
- Aras, F., Oysu, C., & Yilmaz, G. (2005). An assessment of the methods for calculating ampacity of underground power cables. *Electric Power Components and Systems*, 33(12), 1385-1402. <https://doi.org/10.1080/15325000590964425>
- Atoccsa, B. A., Puma, D. W., Mendoza, D., Urdy, E., Ronceros, C., & Palma, M. T. (2024). Optimization of ampacity in high-voltage underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies. *Energies*, 17(5), 1023. <https://doi.org/10.3390/en17051023>
- Carslaw, H. S., & Jaeger, J. C. (1959). *Conduction of heat in solids* (2.^a ed.). Oxford University Press. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://drive.google.com/file/d/1mlyv87A8heGbZD17-uRSM5ojn2UtPSXy/view?usp=drivesdk>
- CIGRÉ Working Group B1.56. (2022). *Power cable rating examples for calculation tool verification* (Technical Brochure). CIGRÉ.
- CIGRÉ Working Group B1.57. (2020). *Update of service experience of HV underground and submarine cable systems* (Technical Brochure N.º 815). CIGRÉ. Paris. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.e-cigre.org/publications/detail/815-update-of-service-experience-of-hv-underground-and-submarine-cable-systems.html>
- CIGRÉ Working Group B1.87. (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations* (Technical Brochure N.º 963). CIGRÉ.
- COES. (2023). *Informe de diagnóstico de las condiciones operativas del SEIN, periodo 2025–2034* (Informe de diagnóstico). Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/PlanTransmision/ActualizacionPTI?path=Planificaci%C3%B3n%2FPlan+de+Transmision%2FActualizaci%C3%B3n+Plan+de+Transmisi%C3%B3n+2025+-+2034%2F02.+ID+2025-2034%2F01.+Informe%2F>
- COES. (2025). *Informe de análisis de evento EV-REC-2025-1812* (Informe de análisis de fallas). Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.coes.org.pe/fileapp/home/download?url=Post+Operaci%C3%B3n%2FAnalisis+de+Fallas%2F2025%2F1812%2FEV-REC-2025-1812-12-240.pdf>
- de Vries, D. A. (1966). Thermal properties of soils. En W. R. van Wijk (Ed.), *Physics of plant environment* (pp. 210-235). North-Holland. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2460900>
- Delpont, P. M. J., Von Solms, R., & Gerber, M. (2024). Methodological guidelines for design science research. *Procedia Computer Science*, 237, 195-203. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.05.096>
- Electric Power Research Institute. (2024). Failure rates of underground cable systems. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://distribution.epri.com/underground/public/failures/>

- Enescu, D., Colella, P., Russo, A., Porumb, R. F., & Seritan, G. C. (2021). Concepts and methods to assess the dynamic thermal rating of underground power cables. *Energies*, 14(9), 2591. <https://doi.org/10.3390/en14092591>
- Enescu, D., Russo, A., & Porumb, R. F. (2020). Thermal assessment of power cables and impacts on cable current rating: An overview. *Energies*, 13(20), 5319. <https://doi.org/10.3390/en13205319>
- Fariz, K. N. M. K., Nik Ali, N. H., Mohd Noor, M. I., Ramlee, M. N. A., Hamdan, M. A., Wooi, C.-L., & Pa'at, M. A. P. (2026). A systematic mapping of dynamic thermal rating for underground cables. *IEEE Access*, 14, 14841-14856. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3650354>
- Farouki, O. T. (1981). *Thermal properties of soils*. U.S. Army Cold Regions Research; Engineering Laboratory. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://erdc-library.erdclibrary.mil/bitstream/11681/2627/1/CRREL-Monograph-81-1.pdf>
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337-355. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01>
- Hahn, D. W., & Özışık, M. N. (2012). *Heat conduction* (3.^a ed.). John Wiley; Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118411285>
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2017). *IEEE Std 442-2017. IEEE guide for thermal resistivity measurements of soils and backfill materials* (Estándar técnico). IEEE. New York, NY.
- International Electrotechnical Commission. (2002). *IEC 60853-3:2002. Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables—Part 3: Cyclic rating factor for cables of all voltages, with partial drying of the soil* (Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland.
- International Electrotechnical Commission. (2023). *IEC 60287-1-1:2023. Electric cables—Calculation of the current rating—Part 1-1: Current rating equations and calculation of losses* (Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland.
- International Energy Agency. (2023). *Electricity grids and secure energy transitions* (inf. téc.). International Energy Agency. Paris. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions>
- International Energy Agency. (2025). *Building the future transmission grid* (inf. téc.). International Energy Agency. Paris. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.iea.org/reports/building-the-future-transmission-grid>
- Kakaç, S., Yener, Y., & Naveira-Cotta, C. P. (2018). *Heat conduction* (5.^a ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/b22157>
- Khumalo, N. Q., Naidoo, R. M., Mbungu, N. T., & Bansal, R. C. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 2025, 5946564. <https://doi.org/10.1155/etep/5946564>
- Kim, Y.-S., Cong, H. N., Dinh, B. H., & Kim, H.-K. (2025). Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material. *Geothermics*, 125, 103151. <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2024.103151>
- Lawal, Z. K., Yassin, H., Lai, D. T. C., & Idris, A. C. (2022). Physics-informed neural network (PINN) evolution and beyond: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Big Data and Cognitive Computing*, 6(4), 140. <https://doi.org/10.3390/bdcc6040140>
- Möbius, P., Michael, L.-H., Plenz, M., Schröder, J., & Schulz, D. (2025). Energy cable ampacity: Impact of seasonal and climate-related changes. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 212, 115348. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.115348>

- Montana-Salas, S., & Michiorri, A. (2025). Long term climate-driven underground cable thermal ratings for network planning. *Electric Power Systems Research*, 241, 111401. <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2024.111401>
- Neher, J. H., & McGrath, M. H. (1957). The calculation of the temperature rise and load capability of cable systems. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Part III: Power Apparatus and Systems*, 76, 752-772. <https://doi.org/10.1109/AIEEPAS.1957.4499653>
- Ocloń, P., Cisek, P., Taler, D., Pilarczyk, M., & Szwarc, T. (2015). Optimizing of the underground power cable bedding using momentum-type particle swarm optimization method. *Energy*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.04.100>
- Osinermin. (2018). *Instalaciones de transmisión en alerta: Cuarto trimestre 2017* (Informe técnico). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.osinermin.gob.pe/newweb/uploads/Publico/MapaSEIN/informes/criticos/transmision/20174T.pdf>
- Osinermin. (2023). *Instalaciones de transmisión en alerta: Cuarto trimestre 2022* (Informe técnico). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Consultado el 18 de junio de 2026, desde https://www.osinermin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/transmision/Osinermin-DSE-ITA-2022-IV.pdf
- Osinermin. (2025a). *Instalaciones de transmisión en alerta: Segundo trimestre 2025* (Informe técnico). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Consultado el 18 de junio de 2026, desde https://www.osinermin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/transmision/Osinermin-DSE-ITA-2025-II.pdf
- Osinermin. (2025b). *Supervisión de los sistemas eléctricos: Reporte de interrupciones del servicio eléctrico 2025-IV* (Reporte de fiscalización). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://rendiciondecuentas.osinermin.gob.pe/Archivos/2025/Osinermin-DRC-EL-reporte-interrupciones-servicio-2025-IV.pdf>
- Osinermin & BA Energy Solutions. (2018). *Mejores prácticas para el análisis y supervisión de interrupciones en redes eléctricas de distribución primaria* (Publicación técnica). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Consultado el 18 de junio de 2026, desde https://www.osinermin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/Publicaciones/Mejores-practicas-analisis-supervision-interrupciones-redes-electricas.pdf
- Pan, Y., Zhang, K., Zhang, J., & Mei, N. (2025). Research on the reconstruction of the temperature field in two-dimensional steady-state thermal conductivity based on physics-informed neural networks. *Eng*, 6, 99. <https://doi.org/10.3390/eng6050099>
- Patankar, S. V. (1980). *Numerical heat transfer and fluid flow*. Hemisphere / Taylor; Francis. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://drive.google.com/file/d/1nZtPm5eSSoQ6XVrB8Qb4rgxNTqmDbpT0/view?usp=drivesdk>
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>
- Ren, Z., Zhou, S., Liu, D., & Liu, Q. (2025). Physics-informed neural networks: A review of methodological evolution, theoretical foundations, and interdisciplinary frontiers toward next-generation scientific computing. *Applied Sciences*, 15(14), 8092. <https://doi.org/10.3390/app15148092>

- Shukla, K., Jagtap, A. D., & Karniadakis, G. E. (2021). Parallel physics-informed neural networks via domain decomposition. *Journal of Computational Physics*, 447, 110683. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110683>
- Weiss, M., Ravillard, P., Sanin, M. E., Carvajal, F., Daltro, Y., Chueca, J. E., & Carvalho Metanias Hallack, M. (2021). *Impacto de la regulación en la calidad del servicio de distribución de la energía eléctrica en América Latina y el Caribe* (Nota técnica). Banco Interamericano de Desarrollo. <https://doi.org/10.18235/0003762>
- Xing, Z., Cheng, H., & Cheng, J. (2023). Deep learning method based on physics-informed neural network for 3D anisotropic steady-state heat conduction problems. *Mathematics*, 11(19), 4049. <https://doi.org/10.3390/math11194049>

Capítulo 5. Anexos

Anexo 5.1. Matriz de consistencia

La matriz articula los problemas de investigación con los objetivos, productos verificables, variables, hipótesis y métricas del artefacto. Los problemas se formulan como enunciados narrativos, de modo que cada fila exprese una carencia verificable que será atendida por el diseño, implementación, evaluación y comunicación del artefacto PINN 2D.

La Tabla 5.1 presenta la primera parte de la matriz y verifica la correspondencia entre cada fase DSR, el problema que atiende, el objetivo asociado y el producto que permitirá comprobar su avance.

Tabla 5.1: Matriz de consistencia del plan de tesis: problema, objetivo y producto verificable.

Fase DSR / actividad	Problema	Objetivo	Producto verificable
F0. Definición del caso de uso y alcance del artefacto	PG. Estimación y decisión: la representación homogénea equivalente no describe explícitamente la distribución espacial de $k(x, y)$ en el entorno real de cables subterráneos; por ello, no permite cuantificar con suficiente trazabilidad cómo las variaciones locales de conductividad modifican la temperatura máxima del conductor $T_{\text{máx}}$ y la ampacidad $I_{\text{máx}}$ frente a un modelo 2D heterogéneo verificado.	OG. Diseñar y evaluar un artefacto PINN 2D para determinar y cuantificar el efecto de la heterogeneidad térmica espacial sobre la temperatura máxima del conductor y la ampacidad de cables eléctricos subterráneos.	Protocolo general del artefacto; dominio de validez; criterios de aceptación; repositorio de escenarios y resultados.
F1. Especificación física, datos y requisitos	PE1. Especificación: los requisitos físicos, funcionales y de calidad del artefacto no están formalizados para representar simultáneamente cable multicapa, interfaces, fuentes térmicas, condiciones de contorno y $k(x, y)$.	OE1. Especificar los requisitos físicos, funcionales y de calidad del artefacto para representar dominios multicapa, fuentes térmicas, condiciones de contorno, interfaces y $k(x, y)$.	Documento de requisitos; catálogo de materiales y geometrías; ficha de supuestos; matriz de trazabilidad requisito-prueba.
F2. Preparación de datos sintéticos, geometría y referencias	PE2. Referencia y verificación: no existe aún un conjunto reproducible de soluciones analíticas, manufacturadas, FEM y casos publicados que permita verificar la exactitud, robustez y conservación física del artefacto PINN antes de usarlo para estimar ampacidad.	OE2. Construir y verificar el artefacto mediante soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM con convergencia y casos publicados.	Base de benchmarks; casos manufacturados; mallas o soluciones FEM convergentes; informe de verificación.
Continúa en la siguiente página.			

Fase DSR / actividad	Problema	Objetivo	Producto verificable
F3. Experimentación numérica y análisis de sensibilidad	PE3. Sensibilidad térmica: no está cuantificado cómo el contraste, patrón, extensión y proximidad de las heterogeneidades modifican $T_{\text{máx}}$, el campo $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.	OE3. Cuantificar el efecto del contraste, patrón, extensión y proximidad de las heterogeneidades sobre $T_{\text{máx}}$, $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.	Plan de experimentación numérica DSR; mapas $k(x, y)$; resultados de sensibilidad; curvas y mapas de temperatura; informe de efectos físicos y límites del artefacto.
F4. Evaluación de ampacidad y comparación de escenarios	PE4. Decisión operativa: no están identificadas las condiciones bajo las cuales la representación homogénea produce la mayor discrepancia de ampacidad frente al modelo 2D heterogéneo.	OE4. Comparar la ampacidad del modelo 2D heterogéneo con escenarios homogéneos equivalentes e identificar las condiciones de mayor discrepancia.	Rutina de búsqueda de $I_{\text{máx}}$; tabla de <i>derating/uprating</i> ; ranking de escenarios críticos; comparación heterogéneo–homogéneo.
F5. Síntesis y reproducibilidad	PE5. Transferencia y reproducibilidad: el conocimiento de diseño del artefacto no está todavía formulado como procedimiento reproducible ni como principios transferibles a problemas 2D multimateriales semejantes.	OE5. Formular principios de diseño y un procedimiento reproducible para aplicar y evaluar PINN en problemas térmicos multimateriales de cables subterráneos.	Repositorio depurado; bitácora de versiones; guía de reproducción; principios de diseño; informe final de evaluación DSR.

La Tabla 5.2 completa la matriz con variables, hipótesis, métricas y controles. Su función es mostrar cómo cada problema se vuelve observable y cómo se evitará atribuir efectos a $k(x, y)$ cuando dependan de geometría, pérdidas, contornos o configuración numérica.

Tabla 5.2: Matriz de consistencia del plan de tesis: variables, hipótesis, métricas y controles.

Fase DSR / actividad	Problema	Variable independiente	Estados de la variable independiente	Variable dependiente	Hipótesis	Métricas de la variable dependiente	Variables de control
F0. Definición del caso de uso y alcance del artefacto	PG. Estimación y decisión.	Heterogeneidad térmica espacial $k(x, y)$.	Homogéneo equivalente; estratificado; inclusión localizada; <i>bedding</i> ; <i>backfill</i> ; zona seca; combinaciones multimateriales.	Temperatura máxima $T_{\text{máx}}$ y ampacidad $I_{\text{máx}}$.	HG. La incorporación explícita de $k(x, y)$ en una PINN 2D permitirá reproducir referencias verificadas con error de ingeniería controlado y evidenciará diferencias sistemáticas frente a un entorno homogéneo equivalente cuando existan regiones de baja o alta conductividad próximas al cable.	$e_{T_{\text{máx}}}$; NRMSE espacial; $\Delta T_{\text{máx}}$; $\Delta I\%$; desequilibrio energético; robustez entre semillas.	Geometría del cable; profundidad; disposición; pérdidas; T_{amb} ; tamaño del dominio; condiciones de borde; límite térmico T_{lim} ; hardware y versión del código.

Continúa en la siguiente página.

Fase DSR / actividad	Problema	Variable independiente	Estados de la variable independiente	Variable dependiente	Hipótesis	Métricas de la variable dependiente	Variables de control
F1. Especificación física, datos y requisitos	PE1. Especificación.	Nivel de formalización del artefacto.	Sin especificación; especificación parcial; especificación completa y trazable.	Cobertura de requisitos del artefacto.	HE1. Una especificación que separe PDE, contornos, interfaces, fuentes y propiedades térmicas reducirá ambigüedades de implementación y permitirá definir pruebas verificables de consistencia física y funcional.	Porcentaje de requisitos críticos cubiertos; número de pruebas asociadas por requisito; trazabilidad completa/incompleta; cumplimiento de unidades y supuestos.	Normas y fuentes usadas; sistema de unidades; geometría base; materiales incluidos; alcance estacionario/transitorio; exclusiones declaradas.
F2. Preparación de datos sintéticos, geometría y referencias	PE2. Referencia y verificación.	Tipo de referencia de verificación.	Solución analítica; solución manufacturada; FEM convergente; caso publicado; escenario sin referencia.	Error y robustez del artefacto.	HE2. El artefacto alcanzará, dentro del dominio de validación, error relativo de $T_{\max}$ no mayor a 5 %, NRMSE no mayor a 5 % y desequilibrio energético no mayor a 2 % frente a referencias convergentes.	$e_{T_{\max}}$; MAE; RMSE/NRMSE; error máximo; residuo PDE; error de contorno; error de interfaz; balance de energía; CV de $T_{\max}$.	Densidad de puntos de colocación; semilla; arquitectura; pesos de pérdida; tolerancia FEM; tamaño de malla; criterio de convergencia; dominio físico.
F3. Experimentación numérica y análisis de sensibilidad	PE3. Sensibilidad térmica.	Configuración de la heterogeneidad $k(x, y)$.	Contraste bajo/medio/alto C_k ; proximidad cercana/media/lejana d_h ; extensión pequeña/media/grande f_h ; patrón estratificado/localizado/relleno/zona seca.	Respuesta térmica espacial.	HE3. A igualdad de geometría, pérdidas y contornos, una región de baja k más extensa y próxima al conductor aumentará $T_{\max}$ y desplazará el punto caliente; una región de alta k usada como relleno reducirá $T_{\max}$.	$\Delta T_{\max}$; coordenadas del punto caliente (x_h, y_h) ; $ \nabla T _{\max}$; cambio de temperatura media; tamaño de efecto; intervalos por repetición.	Corriente o pérdidas; profundidad; disposición; T_{amb} ; tamaño del dominio; condiciones de borde; arquitectura y entrenamiento congelados tras piloto.
F4. Evaluación de ampacidad y comparación de escenarios	PE4. Decisión operativa.	Representación térmica del entorno.	Heterogénea explícita $k(x, y)$; homogénea equivalente por promedio; homogénea conservadora; homogénea optimista.	Ampacidad $I_{\max}$ y margen térmico.	HE4. La aproximación homogénea tenderá a sobreestimar $I_{\max}$ cuando promedie una zona local de baja k cercana al cable, y la discrepancia crecerá con el contraste y la extensión de esa zona.	$I_{\max}$; $\Delta I\%$; margen respecto de T_{lim} ; número de iteraciones de búsqueda; incertidumbre combinada modelo-referencia.	Criterio de T_{lim} ; pérdidas dependientes de corriente; paso/tolerancia de bisección; geometría; condiciones de borde; referencia homogénea adoptada.

Continúa en la siguiente página.

Fase DSR / actividad	Problema	Variable independiente	Estados de la variable independiente	Variable dependiente	Hipótesis	Métricas de la variable dependiente	Variables de control
F5. Síntesis y reproducibilidad	PE5. Transferencia y reproducibilidad.	Grado de operacionalización y trazabilidad del artefacto.	Prototipo no reproducible; prototipo reproducible localmente; paquete documentado; paquete con pruebas automatizadas y trazabilidad completa.	Calidad DSR del artefacto.	HE5. Los principios y procedimientos extraídos del artefacto serán aplicables a una clase de problemas 2D multimaterial y no únicamente a una configuración individual, si preservan trazabilidad, pruebas, límites de validez y métricas de calidad.	Reproducibilidad de casos aceptados; cobertura de pruebas; trazabilidad de datos/código/resultados; completitud documental; estabilidad de resultados; tiempo de reconstrucción.	Sistema operativo; versión de bibliotecas; hardware; semillas; formato de datos; política de nombres; control de versiones; disponibilidad legal de fuentes y datos.

Anexo 5.2. Estrategia de revisión documental

La base documental se construirá con fuentes académicas, normativas y técnicas reconocidas, recientes o vigentes, recuperadas como texto completo y organizadas en el gestor bibliográfico Zotero. Para los antecedentes se priorizarán artículos revisados por pares de 2021–2026, sin excluir normas vigentes ni fuentes clásicas indispensables. Las búsquedas combinarán términos de cable subterráneo, rating/ampacidad, suelo y relleno, heterogeneidad, FEM, PINN, conducción de calor y DSR. Cada afirmación cuantitativa se vinculará con página, tabla o figura de la fuente primaria.

La estrategia se ejecutó el 5 de junio de 2026. Además de auditar los registros del gestor bibliográfico y los PDF locales, se verificaron DOI, títulos y disponibilidad de texto completo mediante fuentes editoriales, Crossref y OpenAlex. El string general de partida fue:

```
("underground power cable*" OR "buried power cable*" OR "underground cable system*")  
AND (thermal OR ampacity OR "thermal rating" OR temperature)  
AND (review OR assessment OR systematic OR survey OR mapping OR overview)
```

Para mantener la búsqueda reproducible sin extender este anexo, la Tabla 5.3 se incluye como evidencia operativa de la estrategia y resume los bloques booleanos usados por tema. En cada bloque se aplicaron, según el tipo de fuente requerida, los filtros *estado del arte*: review OR systematic OR bibliometric OR survey OR mapping OR overview OR assessment; *aporte*: method OR framework OR model OR formulation OR algorithm OR "inverse problem" OR "calculation method"; y *aplicación*: application OR prediction OR reconstruction OR monitoring OR simulation OR experiment OR optimization OR "case study".

La Tabla 5.4 se incluye para explicitar los criterios de selección documental y reducir la arbitrariedad al aceptar, excluir o usar una fuente solo como apoyo.

Tabla 5.3: Strings de búsqueda documental usados por tema.

Tema	Bloque booleano usado
PINNs	("physics-informed neural network*" OR PINN* OR XPINN* OR "scientific machine learning" OR "physics-enhanced" OR "FEM-BPNN") AND ("partial differential equation*" OR PDE OR "heat conduction" OR "heat transfer" OR "thermal conductivity" OR "underground power cable*" OR "temperature field")
Transferencia de calor	("heat transfer" OR "heat conduction" OR "thermal assessment" OR "thermal model" OR "temperature field") AND ("power cable*" OR "underground cable*" OR "buried cable*" OR soil OR backfill OR "multi-layered soil")
Suelo, backfill y humedad	("soil thermal conductivity" OR "soil thermal resistivity" OR "thermal backfill" OR "soil moisture" OR "unsaturated soils") AND ("underground cable*" OR "buried infrastructure" OR "power cable*" OR measurement OR model* OR moisture OR backfill)
FEM y métodos numéricos	("finite element method" OR FEM OR "finite element" OR "finite difference" OR "numerical simulation" OR "spectral finite element" OR "adaptive finite element") AND ("heat transfer" OR "heat conduction" OR "heterogeneous media" OR "multi-layered soil" OR "power cable rating")
Cables y ampacidad	("power cable*" OR "underground power cable*" OR "buried power cable*" OR "insulated cable*") AND (ampacity OR "current rating" OR "thermal rating" OR "temperature rise" OR "load capability")
DTR y cargas cíclicas	("dynamic thermal rating" OR DTR OR "cyclic loading" OR "emergency rating" OR "dynamic thermal analysis" OR "transient temperature") AND ("underground cable*" OR "XLPE cable*" OR "power cable*" OR "transmission line*")
Normas y estándares	(IEC OR IEEE OR CIGRE OR ASTM OR standard*) AND (ampacity OR "current rating" OR "thermal rating" OR "cable ampacity" OR "calculation method" OR "measurement method") AND ("power cable*" OR "underground cable*" OR soil OR backfill)

Tabla 5.4: Criterios de inclusión y exclusión documental.

Criterio	Incluir	Excluir o usar solo como apoyo
Pertinencia	Transferencia de calor, ampacidad, heterogeneidad, PINN térmica o DSR.	Inteligencia artificial (IA) o cables sin relación con la pregunta.
Calidad	Artículo arbitrado, norma, guía técnica o libro reconocido.	Sitios sin autoría o metodología verificable.
Actualidad	2021–2026 para estado del arte.	Fuentes antiguas salvo normas, fundamentos o benchmarks.
Trazabilidad	Texto completo y localizador de página.	Resúmenes sin acceso al método o resultado citado.
Duplicación	Versión final y registro canónico.	Copias duplicadas de la misma publicación.